CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 12회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	X	42	X
3	O	23	O	43	O
4	X	24	O	44	O
5	O	25	X	45	X
6	X	26	O	46	O
7	O	27	O	47	O
8	O	28	O	48	X
9	X	29	O	49	O
10	O	30	X	50	O
11	O	31	O	51	O
12	X	32	X	52	O
13	O	33	O	53	O
14	X	34	X	54	O
15	O	35	X	55	O
16	X	36	O	56	O
17	O	37	O	57	X
18	X	38	X	58	O
19	X	39	X	59	O
20	O	40	X	60	X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~11회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피·반응열)**

1	O	규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. **해설** · 규소는 14족이라 원자가 전자가 4개이다.
2	X	F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. **옳은 문장** · F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 −1이다. **해설** · 17족은 전자 1개를 얻어 −1가.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
4	X	N_2는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. **옳은 문장** · N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. **해설** · 삼중 결합으로 매우 안정.
5	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · 12 + 16 × 2 = 44.
6	X	H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 1몰이다. **옳은 문장** · H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. **해설** · 물 1분자당 수소 2개.
7	O	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 표준 상태 몰부피.
8	O	반응 전후 총질량은 보존된다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
9	X	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. **해설** · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
10	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 제한.
11	O	원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
12	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
13	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. **해설** · 양성자·중성자가 질량을 차지.
14	X	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. **옳은 문장** · 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. **해설** · n→3 전이는 파센 계열이다. 방출 에너지는 가장 큰 ∞→3도 1312/9 ≈ 146 kJ/mol에 그쳐 가시광선(약 171~299 kJ/mol)에 못 미친다. 파장 820 nm 이상의 적외선이라 눈으로 볼 수 없다.
15	O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. **해설** · 3→2 방출 에너지는 $1312\times(1/2^2-1/3^2) = 1312\times5/36 \approx 182$ kJ/mol이다. 발머 계열 중 에너지가 가장 작아 파장이 가장 긴 656 nm 선이며, 빨간색으로 보인다.
16	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. **옳은 문장** · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. **해설** · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
17	O	s 오비탈의 부양자수는 0이다. **해설** · 부양자수 l = 0, 1, 2, 3이 각각 s, p, d, f에 대응한다. s는 l = 0이라 m도 0 하나뿐이므로 각 껍질에 s 오비탈은 1개이다.
18	X	p 오비탈의 부양자수는 2이다. **옳은 문장** · p 오비탈의 부양자수는 1이다. **해설** · 부양자수는 s = 0, p = 1, d = 2, f = 3 순이다. p는 l = 1이라 m = −1, 0, +1의 3개 오비탈을 가지며, l = 2는 d 오비탈이다.

19	X	네온(원자 번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다. **옳은 문장** · 네온의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$이다. **해설** · 전자 10개로 $2p^6$ 완성.
20	O	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
21	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. **해설** · F가 전기음성도 최대.
22	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. **해설** · 반지름 증가로 인력 약화.
23	O	발열 반응에서는 반응 엔탈피 ΔH가 0보다 작다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
24	O	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. **해설** · 격자 에너지는 이온 사이 인력의 크기로, (양이온 전하 × 음이온 전하)/거리에 비례한다. NaF(+1, −1)와 MgO(+2, −2)는 거리가 비슷하지만 전하 곱이 4배라 MgO의 격자 에너지가 약 4배 크다.
25	X	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다. **옳은 문장** · 이온 결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. **해설** · 고체는 이온이 고정되어 있다.
26	O	SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다. **해설** · S는 원자가 전자 6개를 모두 F 6개와의 결합에 써서 비공유쌍이 없다. 입체수 6, 비공유쌍 0이므로 이웃한 F−S−F 결합각이 모두 90°인 정팔면체형이다.
27	O	XeF_4의 분자 모양은 평면 사각형이다. **해설** · Xe는 원자가 전자 8개 중 4개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 6에서 두 비공유쌍이 서로 180° 반대편에 놓여 F 4개가 한 평면에 있는 평면 사각형이다.
28	O	화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. **해설** · 결합 형성은 발열 과정.
29	O	SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · SF_4의 S는 결합 4개 + 비공유쌍 1개로 입체수가 5이다. 비공유쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지하므로 오비탈 5개가 필요해 s 1 + p 3 + d 1을 섞은 sp^3d이다.
30	X	SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **옳은 문장** · SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **해설** · SF_6의 S는 결합 6개, 비공유쌍 0개로 입체수가 6이다. 오비탈 6개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 2의 sp^3d^2이며, 오비탈이 5개인 sp^3d로는 모자란다.

신규 31-60 **III-1 화학평형**

31	O	가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다. **해설** · 양방향으로 진행.
32	X	평형 상태에서는 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. **옳은 문장** · 평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
33	O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. **해설** · 두 속도가 같아 농도가 일정.
34	X	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 계속 증가한다. **옳은 문장** · 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다. **해설** · 속도가 같아 농도 변화가 없다.
35	X	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 항상 서로 같다. **옳은 문장** · 평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다. **해설** · 일정과 같음은 다르다.
36	O	평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다. **해설** · 농도가 일정해 변화가 보이지 않는다.
37	O	평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다. **해설** · 각 농도는 계수만큼 거듭제곱한다. 고체·순수 액체는 넣지 않고, K는 온도만 바뀌면 변한다.
38	X	평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 계수와 무관하게 1제곱한다. **옳은 문장** · 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다. **해설** · 계수가 지수가 된다.
39	X	평형 상수 K가 크면 반응물이 많다. **옳은 문장** · 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다(정반응 우세). **해설** · K가 클수록 생성물 쪽으로 치우친다.
40	X	평형 상수 K가 작으면 생성물이 많다. **옳은 문장** · 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세). **해설** · K가 작을수록 반응물 쪽으로 치우친다.
41	O	동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다. **해설** · 두 반응이 동시에 진행.
42	X	평형 상수는 농도나 압력을 바꾸면 변한다. **옳은 문장** · 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다. **해설** · K는 온도만의 함수.
43	O	평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다. **해설** · K는 온도에 의존한다.
44	O	반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다. **해설** · 임의 시점의 농도로 계산.
45	X	Q < K이면 역반응이 우세하게 진행된다. **옳은 문장** · Q < K이면 정반응이 우세하게 진행된다. **해설** · Q는 현재 농도를 K와 같은 식에 넣은 값이다. Q < K이면 생성물이 평형 때보다 적은 상태라, Q가 커져 K와 같아질 때까지 생성물이 늘어나는 정반응이 우세하게 진행된다.
46	O	Q > K이면 역반응이 우세하게 진행된다. **해설** · Q > K이면 생성물이 평형 때보다 많은 상태이다. 역반응으로 생성물이 줄고 반응물이 늘어야 Q가 작아져 K와 같아지므로 역반응이 우세하게 진행된다.
47	O	Q = K이면 반응은 평형 상태이다. **해설** · Q와 K가 같으면 평형.

48	X	평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다. **옳은 문장** · 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다. **해설** · 고체와 순수한 액체는 양이 변해도 농도(단위 부피당 몰수)가 일정하므로 평형 상수 식에 쓰지 않는다. 예를 들어 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$의 평형 상수는 $K = [CO_2]$이다.
49	O	비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다. **해설** · 역반응이 거의 일어나지 않는다.
50	O	평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다. **해설** · 멈춘 것이 아니라 동적이다.
51	O	평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다. **해설** · 속도가 같아진 시점이 평형.
52	O	닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다. **해설** · 가역 반응은 평형에 도달.
53	O	평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다. **해설** · 생성물이 압도적으로 많다.
54	O	같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다. **해설** · K는 온도에 의존한다.
55	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다. **해설** · 동적 평형.
56	O	동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다. **해설** · 양방향 반응이 계속된다.
57	X	평형 상수 K의 단위는 항상 mol/L이다. **옳은 문장** · 평형 상수 K는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상 mol/L인 것은 아니다. **해설** · K의 단위는 $(\text{mol/L})^{\text{생성물 계수 합} - \text{반응물 계수 합}}$이다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 $2 - 4 = -2$라 $(\text{mol/L})^{-2}$, $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$는 $2 - 2 = 0$이라 단위가 없다.
58	O	반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. **해설** · Q와 K의 대소로 방향 판단.
59	O	평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다. **해설** · 반응 속도에 따라 다르다.
60	X	정반응이 발열 반응이면 역반응도 발열 반응이다. **옳은 문장** · 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다. **해설** · 역반응의 엔탈피 부호는 반대.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.

2 F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 −1이다. [교정]

Ⅰ-2

3 지각 질량비 1위는 산소이다.

4 N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. [교정]

Ⅰ-3

5 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.

6 H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. [교정]

7 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

Ⅰ-4

8 반응 전후 총질량은 보존된다.

9 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

10 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.

Ⅱ-1

11 원자 번호는 양성자수와 같다.

12 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]

13 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

Ⅱ-2

14 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. [교정]

15 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.

16 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

Ⅱ-3

17 s 오비탈의 부양자수는 0이다.

18 p 오비탈의 부양자수는 1이다. [교정]

19 네온의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$이다. [교정]

Ⅱ-4

20 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.

21 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

22 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. [교정]

엔탈피

23 발열 반응에서는 반응 엔탈피 ΔH가 0보다 작다.

28 화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.

Ⅱ-5

24 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.

25 이온 결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. [교정]

II-6a

26 SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다.

27 XeF_4의 분자 모양은 평면 사각형이다.

II-6b

29 SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

30 SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. [교정]

III-1

31 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다.

32 평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다. [교정]

33 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

34 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다. [교정]

35 평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다. [교정]

36 평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다.

37 평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)//(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.

38 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다. [교정]

39 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다(정반응 우세). [교정]

40 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세). [교정]

41 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.

42 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다. [교정]

43 평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.

44 반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다.

45 Q < K이면 정반응이 우세하게 진행된다. [교정]

46 Q > K이면 역반응이 우세하게 진행된다.

47 Q = K이면 반응은 평형 상태이다.

48 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다. [교정]

49 비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.

50 평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.

51 평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.

52 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

53 평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.

54 같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.

55 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.

56 동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.

57 평형 상수 K는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상 mol/L인 것은 아니다. [교정]

58 반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.

59 평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.

60 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다. [교정]